

משפט

יהי $p : E \rightarrow B$ כיסוי, $p(e) = b$. אזי $p_* : \pi_1(E, e) \rightarrow \pi_1(B, b)$ היא מונומורפיזם.

הוכחה

נניח $\varphi \in \pi_1(E, e)$ מקיים $p_*(\varphi) = 1$. צ"ל $\varphi = 1$.
נתון $\varphi \circ p$ נול הומוטופי. נרים תא הומוטופיה ל- E כך שהפינה השמאלית התחתונה תועתק ל- e .

$$\text{נסמן } p_*(\pi_1(E, e)) \text{ ב-} J_e.$$

למה

יהי γ מסילה מ- b ל- b . אזי $\hat{\gamma}^e$ מסילה סגורה אס"ם J_e . $\gamma \in J_e$.

הוכחה

נניח $\hat{\gamma}^e$ סגורה. אזי $\pi_1(E, e) \ni [\hat{\gamma}^e]$ ומתקיים $[\gamma] = p_*([\hat{\gamma}^e])$.
כיוון שני: נניח $[\gamma] = p_*([\varphi])$ כלומר $p \circ \varphi \sim \gamma$. ההרמה של $p \circ \varphi$ היא φ ולכן סגורה.
 $p \circ \varphi \sim \gamma$ ולכן $\hat{\gamma}^e$ מסתיימת באותה נקודה - כלומר e .

בהנתן $[\gamma] \in \pi_1(B, b)$, הגדרנו $p^{-1}(b) \rightarrow p^{-1}(b)$. נשים לב שאכן $F_{[\gamma]}$ בלתי תלויה בנציג γ .
 $F_{[\gamma]}(x) = F_{\varphi}(F_{(\gamma)}(x))$ - מכפלה של איברים מתאימה להרכבה של פונקציות.
לפעולה הזו קוראים פעולה של חבורה על קבוצה.
נשים לב שיש שתי סוגים של פעולות: שמאלית (הכופל השמאלי פועל ראשון - $(\gamma \cdot \varphi)x = \gamma(\varphi x)$) וימנית (הכופל הימני פועל ראשון - $(\gamma \cdot \varphi)x = (x \cdot \gamma) \cdot \varphi$). במקרה שלנו זו פעולה ימנית, ואכן נרשום כפעולה ימנית: $[\varphi]([x]) = (x[\gamma])[\varphi]$. זוהי פעולה ימנית בגלל שהחלטנו ששרשור של מסילות הוא משמאל לימין: קודם השמאלי ואחרי זה הימני.
עד עכשיו באלגברה מופשטת דיברנו על פעולות שמאליות - אבל כל המשפטים נכונים גם עבור פעולות ימניות (פשוט צריך לשים לב לסדר)

טענה 1

הפעולה היא טרנזיטיבית (כלומר יש מסלול ישיר)

הוכחה

יהיו $x, y \in p^{-1}(b)$. קשיר מסילתית, לכן יש מסילה φ ב- E מ- x ל- y , ויתקיים $x[p \circ \varphi] = y$.

טענה 2

המיצב של נקודה $x \in p^{-1}(b)$ הוא J_x .

G פועלת מימין על X . $x \in X$. נגדיר העתקה $G \rightarrow \text{Orb}(x)$ היא על אך לא בהכרח חח"ע. מתי $xg = xh$?
 כלומר אם $x = xhg^{-1}$, כלומר אם $h \in \text{Stab}(x)$.
 מחלקה ימנית של $\text{Stab}(x)$ ב- G . לכן זה משרה העתקה חח"ע ועל

$$\text{Stab}(x) \backslash G \rightarrow \text{Orb}(x)$$

בפרט

$$[\pi_1(B, b) : J_e] = |p^{-1}(b)|$$

במקרה שלנו יש התאמה חח"ע ועל

$$J_e \backslash \pi_1(B, b) \rightarrow p^{-1}(b)$$

נניח γ מסילה בין e ל- d . מה הקשר בין J_d ו- J_e ?
 כל איברי $\pi_1(E, e)$ הם מהצורה $\gamma \cdot \bar{\gamma} \cdot \varphi$ כאשר φ עובר על כל איברי $\pi_1(E, d)$

$$J_e = p_*(\pi_1(E, e)) = (p \circ \gamma) J_d (p \circ \gamma)^{-1}$$

לכן זוהי תת חבורה נורמלית אם ורק אם כל כל ההצמדות נותנות אותו דבר. במקרה של חבורה אבלית זה תופס לכל החבורות.

משפט ההרמה

יהי p כיסוי

$$\begin{array}{ccc} & (E, e) & \\ & \downarrow p & \\ (X, a) & \xrightarrow{f} & (B, b) \end{array}$$

(f העתקה רציפה כלשהי)

האם יש הרמה? כלומר האם יש $\hat{f}: X \rightarrow E$ כך ש

$$p \circ \hat{f} = f.$$

$$\widehat{f}(a) = e \text{ ב.}$$

נניח B, E קשירים מסילתית מקומית. אזי יש הרמה $\widehat{f}$ כנ"ל אם"ס

$$f_*(\pi_1(x, a)) \subseteq p_*(\pi_1(E, e))$$

ובמקרה זה ההרמה הנ"ל היא יחידה.

הוכחה

כיוון ראשון: אם יש הרמה אז מתקיימת ההכלה הנ"ל, כי $f = p \circ \widehat{f}$ ולכן $f_* = p_* \circ \widehat{f}_*$

$$f_*(\pi_1(x, a)) = p_*\left(\widehat{f}_*(\pi_1(X, a))\right) \subseteq p_*(\pi_1(E, e))$$

כיוון שני: אם היתה לנו $\widehat{f}$, והיינו לוקחים את x ומחברים לה מסילה γ . אז היה לנו $\widehat{f} \circ \gamma$, ואם נפעיל עליה את p נקבל $p \circ \widehat{f} \circ \gamma = f \circ \gamma$ - לכן יש לנו כבר את נקודת הסיום $\widehat{f}(x)$. אם נוכיח שבהינתן נקודת הסיום הזו $\widehat{f}$ אינה תלויה בבחירת המסילה γ - אז יש לנו את $\widehat{f}$!

בניה: בהינתן $x \in X$ ניקח מסילה γ מ a ל x , ונגדיר $\widehat{f}(x) := \widehat{f \circ \gamma}^e$

קיום ויחידות נובעים מכך שנקודת הסיום נתונה לנו - בתנאי שנוכיח

א. $\widehat{f}$ מוגדרת היטב - כלומר בלתי תלויה בבחירת המסילה γ .

ב. $\widehat{f}$ רציפה.

יחידות: יהיו γ, δ שתי מסילות מ a ל x . צריך להוכיח $\widehat{f \circ \gamma}^e(1) = \widehat{f \circ \delta}^e(1)$. זה נכון אם"ס ההרמה $\widehat{f \circ \gamma} \cdot \overline{\widehat{f \circ \delta}^e}$ מסתיימת ב e , וזה אם"ס

$$\begin{aligned} \left[(f \circ \gamma) \cdot \overline{(f \circ \delta)} \right] &\in J_e \\ \parallel \\ f \circ (\gamma \cdot \overline{\delta}) &= f_*(\gamma \cdot \overline{\delta}) \in f_*(\pi_1(X, a)) \subseteq p_*(\pi_1(E, e)) = J_e \\ &[\gamma \cdot \overline{\delta}] \in \pi_1(X, a) \end{aligned}$$

רציפות: קיימת V קשירה מסילתית כך ש $f(V) \subseteq U$, U סביבה של $f(X)$ שהיא מכוסה היטב. נסמן ב W את הקבוצה הפתוחה באיחוד הזר שבו נמצאת $\widehat{f}(x)$. נקבל ש

$$\widehat{f}|_V = (p|_W)^{-1} \circ f|_V$$

וזה רציף על V .

תרגיל

כל העתקה $f: p \rightarrow S^1$ היא נול-הומוטופית.

הוכחה

החבורה היסודית של p היא $\mathbb{Z}/2$. החבורה היסודית של S^1 היא $\mathbb{Z}$. החבורה היסודית של מרחב הכיסוי של S^1 היא $\mathbb{R}$. כיוון שב- $\mathbb{Z}$ אין איברים מסדר 2 בהכרח $f_* = 0$, ולכן $\text{Im} f_* \subseteq \text{Im} p_*$, ולכן יש הרמה. אזי יש הרמה - כלומר $\hat{f}: p \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש $\hat{f} \circ p = f$. $\mathbb{R}$ כוויץ, לכן $\hat{f}$ נול הומוטופית, ולכן גם $f = p \circ \hat{f}$ נול-הומוטופית. $\text{Im} f_* \subseteq \text{Im} p'_*(\pi_1(E', e')) = p_*(\pi_1(E, e))$ ונניח $\text{Im} f_* \subseteq \text{Im} p_*$. קיים אוטומורפיזם של E המעתיק את x ל y אם $J_x = J_y$.

מסקנה

J_e נורמלית ב (B, b) אם $\pi_1(B, b)$ חבורת האוטומורפיזמים של E פועלת על $p^{-1}(b)$ באופן טרנזיטיבי.

הגדרה

מרחב כיסוי שמקיים את התנאי נקרא מרחב כיסוי רגולרי.